ZADÁNÍ

1) Změřte a graficky zpracujte soustavu *statických admitančních „y“ charakteristik* unipolárního tranzistoru typu MOSFET s instalovaným vodivým kanálem KF 520. V pracovním bodě tranzistoru definovaném výrobcem, určete diferenciální „*y*“ parametry a porovnejte je s katalogovými údaji.

ÚVOD

Charakteristickou vlastností *bipolárního tranzistoru* je, že k řízení svého výstupního výkonu potřebuje určitý vstupní výkon působící mezi jeho vstupními svorkami jako řídicí veličina. Pro *unipolární tranzistor – tranzistor řízený polem* / *FET* (*Field Effect Tranzistor*) je naopak charakteristické, že jeho výstupní výkon lze řídit pouze elektrickým nábojem přivedeným na řídicí elektrodu (hradlo). Řídicí veličinou je zde elektrické pole (vyvolané tímto nábojem) mezi vstupními svorkami a řízení se děje bez spotřeby reálného výkonu.

Název *unipolární tranzistor* vyplývá ze skutečnosti, že vedení proudu v tranzistoru řízeného elektrickým polem se účastní vždy jen jeden *typ nosičů náboje* (jde jen o *většinové nosiče*). U tranzistorů typu FET je vstupní odpor nesrovnatelně vyšší než u bipolárních tranzistorů. U bipolárních tranzistorů je totiž jejich malý vstupní odpor určenen vlastnostmi polovodičového přechodu báze–emitor, který je polarizován v propustném směru (podobně, jako je tomu u diody polarizované v propustném směru). Zatím co u unipolárních tranzistorů je jejich vstupní (řídicí) elektroda od ostatních částí tranzistoru nevodivě oddělena a jejich vstupní odpor je tak určen buď vlastnostmi izolantu nebo polovodičového přechodu, ale polarizovaného v závěrném směru.

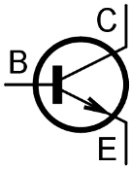
Základní druhy unipolárních tranzistorů:

1) **MISFET** / Metal–Insulator–Semiconductor FET
   například:
   MOSFET / Metal–Oxide–Semiconductor FET; unipolární tranzistor řízený polem vyrobený technologií, ve které je řídicí elektroda od polovodiče oddělena tenkou vrstvičkou oxidu křemičitého SiO_2

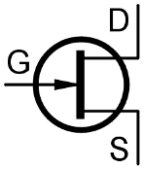
   a) s *indukovaným vodivým kanálem*
   (vodivý kanál vznikne až působením řídicího pole)

   b) se *zabudovaným* (*instalovaným*) *vodivým kanálem*
   (vodivým kanálem je tranzistor opatřen při výrobě;
   působením řídicího pole je kanál pouze rozšiřován nebo zužován)

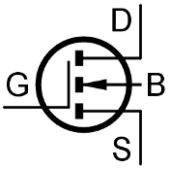
2) **JFET** / Junction FET
   řídicí elektroda je oddělena *přechodem PN v závěrném směru*, ale je ve spojení (proto *junction*); jde o tranzistor s tzv. přechodovým hradlem.



bipolární tranzistor

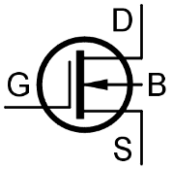


unipolární tranzistor



JFET

MOSFET s indukovaným kanálem



MOSFET se zabudovaným kanálem

B...báze
C...kolektor
E...emitor

G...Gate – hradlo
D...Drain – odtok, kolektor
S...Source – zdroj, emitor

B...Base – substrát
místo „D“ se rovněž používá „C“
místo „S“ se rovněž používá „E“

Chování tranzistoru řízeného elektrickým polem v zapojení se společným emitorem vyjadřuje *linearizovaná admitanční rovnice* (s diferenciálními „*y*“ parametry):

$$\Delta I_C = y_{21e}\,\Delta U_{GE} + y_{22e}\,\Delta U_{CE}$$

Vstupní a *zpětné* charakteristiky se pro FET tranzistory neudávají, neboť vstupní (řídicí) proud tohoto tranzistoru je tak malý, že je možné psát:

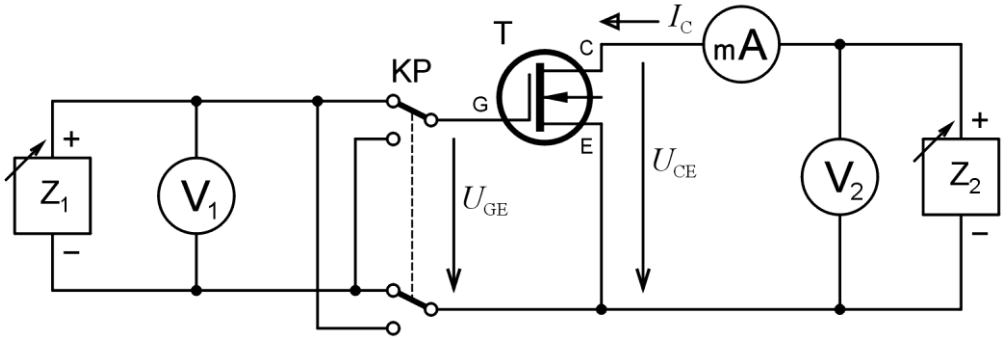
$$I_G = f(U_{GE}\ ,\ U_{CE}) = 0$$

Parametr y_{21e} – *převodní admitance* se nazývá *strmost* „S“ a má velikost řádově desetiny až jednotky miliampérů na Volt.

Výstupní odpor $1/y_{22e}$ bývá 10^4 až 10^5 Ω.

Vstupní odpor je u tranzistoru typu *MIS* dán svodovým odporem izolační vrstvy – jeho velikost je v tom případě je v řádu 10^{14} Ω nebo u tranzistoru typu *JFET* odporem přechodu PN, který je polarizován v závěrném směru – u tohoto typu tranzistoru je vstupní odpor přibližně 100× menší, tedy v řádu 10^{12} Ω.

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

Na zdroji Z_1 postupně nastavujeme hodnoty U_{GE}, pro které měříme výstupní charakteristiky tranzistoru. Měření provádíme pro kladné i pro záporné hodnoty U_{GE} (polaritu napětí přepínáme komutačním přepínačem KP). Z naměřených hodnot výstupních charakteristik odvodíme převodní charakteristiky.

Ve zvoleném pracovním bodě (pracovní bod volíme uprostřed lineární oblasti naměřených výstupních charakteristik) určíme parametry daného tranzistoru: *strmost S* a *diferenciální* (*dynamický*) *vnitřní odpor* R_i.

ROZBOR ÚLOHY

Unipolární tranzistory jsou často využívány v integrovaných obvodech a některých analogových aplikacích. Mezi hlavní výhody patří nízká spotřeba energie a schopnost pracovat s nízkým napětím. To umožňuje jejich efektivní využití v bateriových zařízeních a dalších přenosných elektronických zařízeních.

Důležitým prvkem unipolárních tranzistorů je přítomnost pouze jednoho typu nosiče náboje, což znamená, že elektrony nebo díry jsou odpovědné za tok elektrického proudu. To usnadňuje konstrukci a snižuje nároky na výrobní procesy. Vzhledem k tomu, že unipolární tranzistory nevyžadují přenos nosičů přes bázi, mají tendenci být rychlejší a mohou být integrovány do obvodů s vysokým stupněm integrace.

Mezi nevýhody unipolárních tranzistorů patří menší zesílení signálu oproti bipolárním tranzistorům a nižší spolehlivost při práci ve vysokofrekvenčních aplikacích. Navíc mají nižší šířku pásma a omezenou teplotní stabilitu. Při vývoji unipolárních tranzistorů se však provádí stále výzkum s cílem překonat některé z těchto omezení.

JFET je unipolární tranzistor, který využívá polovodičový kanál mezi dvěma opačně orientovanými PN přechody. Je vhodný pro nízkofrekvenční a nízkovýkonové aplikace, jako jsou zesilovače, spínače a měniče impedance.
MOSFET je unipolární tranzistor, který využívá izolovaný hradlový kondenzátor pro ovládání průtoku nosičů náboje. Existují dvě hlavní varianty MOSFETů: NMOS (negativní) a PMOS (pozitivní), které se používají v digitálních obvodech, mikroelektronice a výkonových spínačích.

Unipolární tranzistory se běžně používají v obvodech řízení, zesilovačích a spínačích. Jejich schopnost efektivně pracovat s nízkým napětím a nízkou spotřebou energie z nich činí důležitý prvek v oblasti elektroniky, zejména v moderních mobilních zařízeních a senzorech. S postupem času a dalším výzkumem může dojít k dalšímu zdokonalování unipolárních tranzistorů a rozšíření jejich využití v široké škále elektronických aplikací.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Až na trochu zdlouhavé zapojování tranzistoru, měření probíhalo bez jakýchkoliv problému a bylo velice rychlé. Po naměření jsme mohli poznat, že hodnoty jsou správné a odpovídají tomu, jak tranzistor funguje.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

U_{GE} [V]	U_{CE} [V]	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	3	5	7	9	12	15
5,0	I_C [mA]	0,106	0,22	0,31	0,5	0,93	1,7	2,26	3,05	3,5	3,58	3,65	3,69
2,5	I_C [mA]	0,1	0,2	0,29	0,48	0,86	1,48	1,93	2,38	2,54	2,58	2,62	2,65
0	I_C [mA]	0,08	0,16	0,23	0,37	0,69	1,15	1,45	1,69	1,73	1,76	1,78	1,8
–2,5	I_C [mA]	0,065	0,13	0,185	0,29	0,52	0,82	0,96	1,03	1,05	1,065	1,08	1,09
–5,0	I_C [mA]	0,05	0,095	0,15	0,21	0,35	0,5	0,53	0,55	0,555	0,56	0,567	0,57

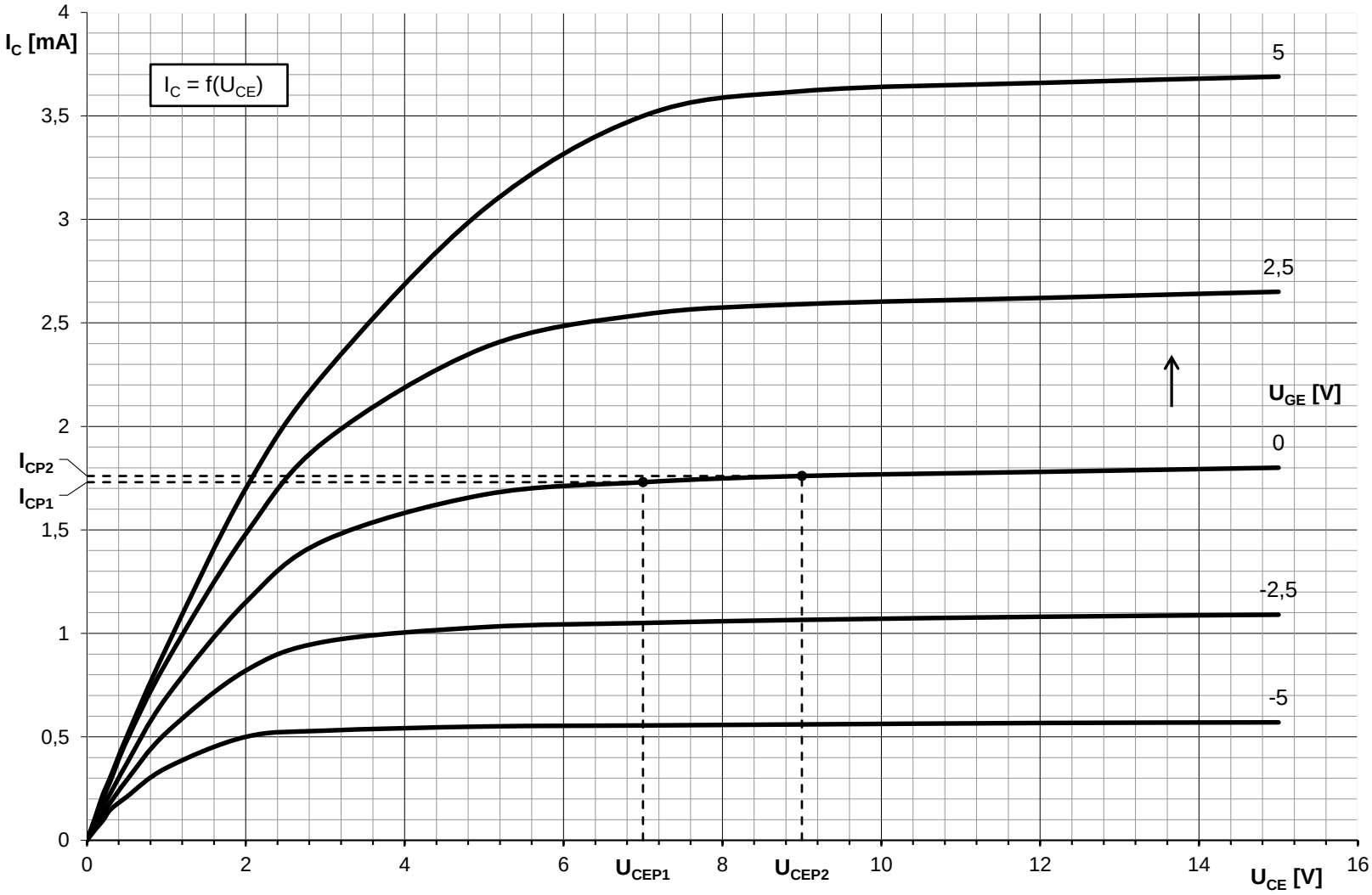
U_{GE} = 0 V: $R_i = \frac{U_{CEP2} - U_{CEP1}}{I_{CP2} - I_{CP1}} = \frac{9-7}{1{,}76-1{,}73} \doteq 66{,}667\ k\Omega$

U_{CE} = 2 V: $S = \frac{I_{CP2}' - I_{CP1}'}{U_{GEP2} - U_{GEP1}} = \frac{1{,}48-0{,}82}{2{,}5-(-2{,}5)} = 0{,}132\ mS$

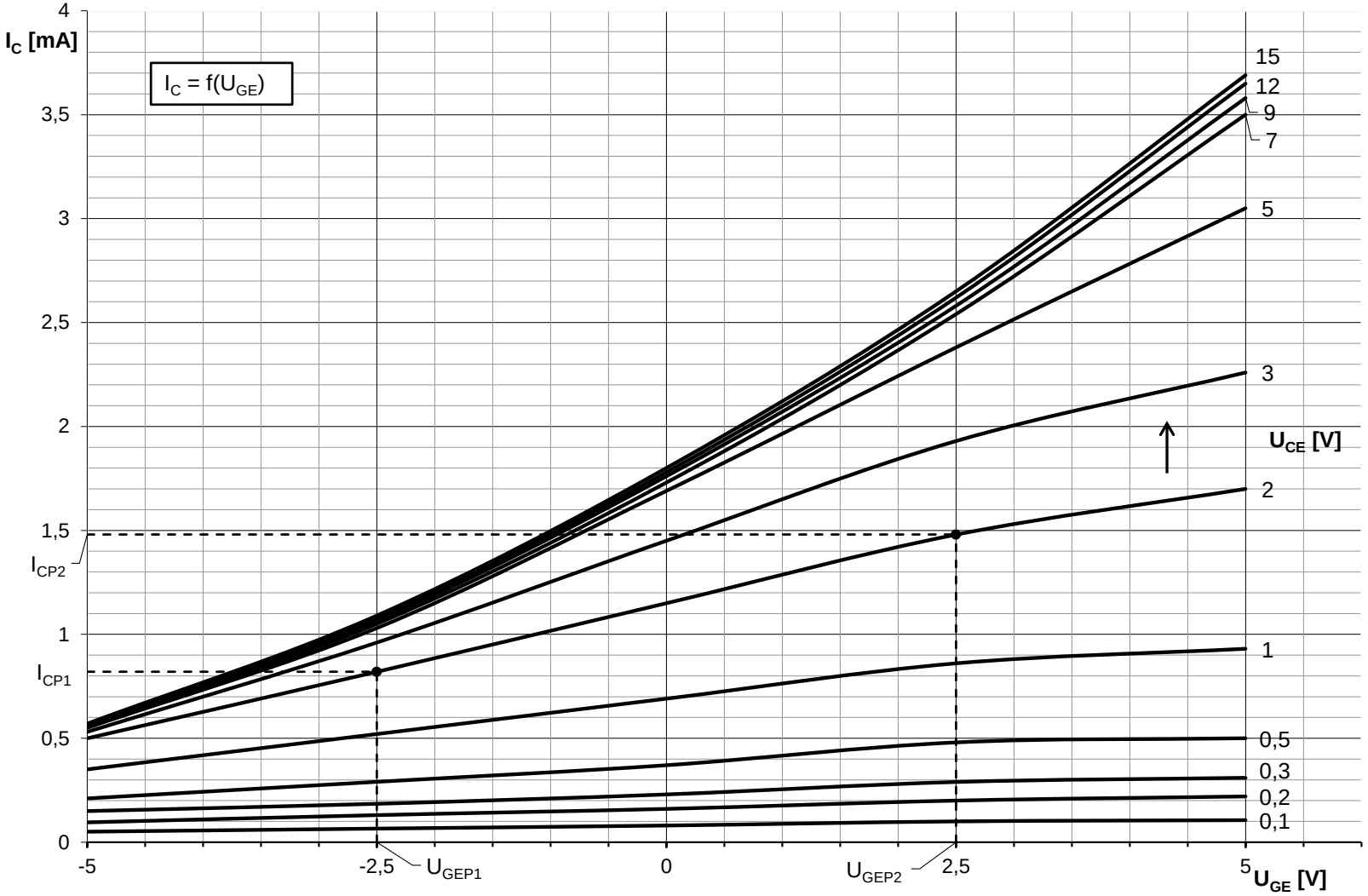
ZÁVĚR

Admitanční charakteristiky tranzistoru KF 520 dopadly podle očekávání a vypočtené hodnoty také. Vnitřní odpor tranzistoru byl vypočítán 66,667 kΩ, což by mohlo odpovídat vzhledem k tomu, že hodnoty byly počítány pro napětí U_{GE} = 0 V. Strmost vyšla 0,132 mS, což by také mělo odpovídat, jelikož hodnota U_{CE} je 2 V. Při nastavování nízkých hodnot napětí U_{CE} mohli vzniknout malé chyby kvůli vysoké citlivosti zdroje. Katalog pro tento tranzistor jsem bohužel nenašel, takže nemohu posoudit správnost hodnot, ale předpokládám, že z důvodu stáří a opotřebení tranzistoru se budou hodnoty nepatrně lišit. Rozdíly ale nebudou velké, jelikož tvar charakteristiky je správný.

STATICKÉ ADMITANČNÍ CHARAKTERISTIKY UNIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU KF 520



STATICKÉ ADMITANČNÍ CHARAKTERISTIKY UNIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU KF 520



POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z, Z_1	**stejnosměrný napájecí zdroj**	**ZLATNÍK.DUV**	**AUL 310**	**A-MK-276**	**0-30 V**
V_1	**voltmetr**	**METRIX**	**MX 53**	**CS-177**	**digitální**
V_2	**voltmetr**	**METRIX**	**MX 53**	**MK-409**	**digitální**
mA	**ampérmetr**	**METRIX**	**MX 53**	**MK-410**	**digitální**
T	**tranzistor**	**MOSFET**	**KF 520**	**A-X-MK-21**	**se zabudovaným kanálem**